

Variabler i båda led

Namn: _____

Datum: _____

När x finns på båda sidor om likhetstecknet samlar du först alla x på ena sidan. Sedan löser du ekvationen precis som på blad 1.

Exempel: lös ekvationen $7x + 4 = 3x + 20$

Steg 1. Här finns x i båda led. Ta bort variabeltermen från den sida där talet framför x är *minst*, så slipper du negativa tal. Talet 3 är mindre än 7, så vi subtraherar $3x$ från båda led:

$$\begin{aligned} 7x + 4 - 3x &= 3x + 20 - 3x \\ 4x + 4 &= 20 \end{aligned}$$

Steg 2. Nu ser ekvationen ut som på blad 1. Subtrahera 4 från båda led, och dividera sedan båda led med 4:

$$\begin{aligned} 4x + 4 - 4 &= 20 - 4 \\ 4x &= 16 \\ \frac{4x}{4} &= \frac{16}{4} \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Kontroll. VL = $7 \cdot 4 + 4 = 32$ och HL = $3 \cdot 4 + 20 = 32$. Stämmer.

Svar: $x = 4$

Arbetsgång

1. Utveckla eventuella parenteser, till exempel $2(x + 3) = 2x + 6$.
2. Förenkla varje led för sig: slå ihop x -termer med x -termer och tal med tal.
3. Samla alla x i ena ledet. Ta bort från den sida där talet framför x är minst.
4. Samla talen i det andra ledet.
5. Dividera med talet framför x .

Försvinner x helt och kvar står något **falskt**, som $5 = 8$, saknar ekvationen lösning. Står något **sant** kvar, som $8 = 8$, är alla tal lösningar.

Lös uppgifterna i ordning och skriv alla steg, ett led i taget. Kontrollera dina svar mot listan **Svar** längst bak. Fastnar du: titta på lösningsförslaget till just den uppgiften, och lös den sedan en gång till utan att titta.

A. Samla x på ena sidan

1. $5x + 3 = 2x + 15$

2. $7x - 4 = 3x + 8$

3. $4x + 9 = x + 24$

4. $6x - 1 = 2x + 23$

5. $8x + 2 = 5x + 23$

6. $9x - 5 = 4x + 10$

7. $3x + 14 = 5x + 4$

8. $2x + 33 = 7x + 3$

9. $10x - 8 = 6x + 4$

10. $4x - 6 = x + 12$

B. Förenkla leden först

11. $3x + 5 + 2x = x + 25$

12. $8x - 3 - 2x = 4x + 9$

13. $2x + 7 + 3x = 3x + 23$

14. $9x - 4x + 6 = 2x + 21$

15. $4x + 10 = 6x + 2 - x$

16. $7x + 1 - 3x = 2x + 15$

17. $x + 3x + 8 = 2x + 24$

18. $6x - 5 + x = 3x + 19$

19. $12 + 5x - 4 = 3x + 20$

C. Parenteser

20. $2(x + 3) = x + 10$

21. $3(x - 2) = 2x + 1$

22. $4(2x + 1) = 5x + 13$

23. $5(x + 2) = 3x + 18$

24. $2(3x - 4) = 4x + 6$

25. $6x + 9 = 3(x + 5)$

26. $4(x - 1) = 2(x + 3)$

27. $3(2x + 5) = 5(x + 4)$

28. $7x - 2 = 2(2x + 5)$

D. Saknar lösning eller oändligt många lösningar?

29. $3x + 5 = 3x + 8$

30. $2(x + 4) = 2x + 8$

31. $5x - 2 = 5x + 1$

32. $4x + 6 = 2(2x + 3)$

33. $3x + 2 + x = 4x + 2$

34. $6x - 1 = 3(2x + 1)$

E. Lite svårare

35. $3(2x - 1) = 4(x + 3)$

36. $7 - 2x = 4x - 11$

37. $5x - 3(x - 4) = 20$

38. $2(x + 5) - 3 = 3(x - 1)$

39. $10 - 3x = 2 - x$

40. $(x + 2)(x + 3) = x(x + 1) + 10$

Svar

1. $x = 4$	2. $x = 3$	3. $x = 5$	4. $x = 6$
5. $x = 7$	6. $x = 3$	7. $x = 5$	8. $x = 6$
9. $x = 3$	10. $x = 6$	11. $x = 5$	12. $x = 6$
13. $x = 8$	14. $x = 5$	15. $x = 8$	16. $x = 7$
17. $x = 8$	18. $x = 6$	19. $x = 6$	20. $x = 4$
21. $x = 7$	22. $x = 3$	23. $x = 4$	24. $x = 7$
25. $x = 2$	26. $x = 5$	27. $x = 5$	28. $x = 4$
29. Saknar lösning	30. Oändligt många lösningar (alla tal)	31. Saknar lösning	32. Oändligt många lösningar (alla tal)
33. Oändligt många lösningar (alla tal)	34. Saknar lösning	35. $x = \frac{15}{2}$	36. $x = 3$
37. $x = 4$	38. $x = 10$	39. $x = 4$	40. $x = 1$

Lösningsförslag

1.

$$5x + 3 = 2x + 15$$

$$5x + 3 - 2x = 2x + 15 - 2x$$

$$3x + 3 = 15$$

$$3x + 3 - 3 = 15 - 3$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

2.

$$7x - 4 = 3x + 8$$

$$7x - 4 - 3x = 3x + 8 - 3x$$

$$4x - 4 = 8$$

$$4x - 4 + 4 = 8 + 4$$

$$4x = 12$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4}$$

$$x = 3$$

Svar: $x = 3$

3.

$$4x + 9 = x + 24$$

$$4x + 9 - x = x + 24 - x$$

$$3x + 9 = 24$$

$$3x + 9 - 9 = 24 - 9$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

4.

$$6x - 1 = 2x + 23$$

$$6x - 1 - 2x = 2x + 23 - 2x$$

$$4x - 1 = 23$$

$$4x - 1 + 1 = 23 + 1$$

$$4x = 24$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{24}{4}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

5.

$$8x + 2 = 5x + 23$$

$$8x + 2 - 5x = 5x + 23 - 5x$$

$$3x + 2 = 23$$

$$3x + 2 - 2 = 23 - 2$$

$$3x = 21$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

6.

$$9x - 5 = 4x + 10$$

$$9x - 5 - 4x = 4x + 10 - 4x$$

$$5x - 5 = 10$$

$$5x - 5 + 5 = 10 + 5$$

$$5x = 15$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{15}{5}$$

$$x = 3$$

Svar: $x = 3$

7.

$$3x + 14 = 5x + 4$$

$$3x + 14 - 3x = 5x + 4 - 3x$$

$$14 = 2x + 4$$

$$14 - 4 = 2x + 4 - 4$$

$$10 = 2x$$

$$\frac{10}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

8.

$$2x + 33 = 7x + 3$$

$$2x + 33 - 2x = 7x + 3 - 2x$$

$$33 = 5x + 3$$

$$33 - 3 = 5x + 3 - 3$$

$$30 = 5x$$

$$\frac{30}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

9.

$$10x - 8 = 6x + 4$$

$$10x - 8 - 6x = 6x + 4 - 6x$$

$$4x - 8 = 4$$

$$4x - 8 + 8 = 4 + 8$$

$$4x = 12$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4}$$

$$x = 3$$

Svar: $x = 3$

10.

$$4x - 6 = x + 12$$

$$4x - 6 - x = x + 12 - x$$

$$3x - 6 = 12$$

$$3x - 6 + 6 = 12 + 6$$

$$3x = 18$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{18}{3}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

11.

$$3x + 5 + 2x = x + 25$$

$$5x + 5 = x + 25$$

$$5x + 5 - x = x + 25 - x$$

$$4x + 5 = 25$$

$$4x + 5 - 5 = 25 - 5$$

$$4x = 20$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

12.

$$8x - 3 - 2x = 4x + 9$$

$$6x - 3 = 4x + 9$$

$$6x - 3 - 4x = 4x + 9 - 4x$$

$$2x - 3 = 9$$

$$2x - 3 + 3 = 9 + 3$$

$$2x = 12$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

13.

$$2x + 7 + 3x = 3x + 23$$

$$5x + 7 = 3x + 23$$

$$5x + 7 - 3x = 3x + 23 - 3x$$

$$2x + 7 = 23$$

$$2x + 7 - 7 = 23 - 7$$

$$2x = 16$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{16}{2}$$

$$x = 8$$

Svar: $x = 8$

14.

$$9x - 4x + 6 = 2x + 21$$

$$5x + 6 = 2x + 21$$

$$5x + 6 - 2x = 2x + 21 - 2x$$

$$3x + 6 = 21$$

$$3x + 6 - 6 = 21 - 6$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

15.

$$4x + 10 = 6x + 2 - x$$

$$4x + 10 = 5x + 2$$

$$4x + 10 - 4x = 5x + 2 - 4x$$

$$10 = x + 2$$

$$10 - 2 = x + 2 - 2$$

$$8 = x$$

Svar: $x = 8$

16.

$$7x + 1 - 3x = 2x + 15$$

$$4x + 1 = 2x + 15$$

$$4x + 1 - 2x = 2x + 15 - 2x$$

$$2x + 1 = 15$$

$$2x + 1 - 1 = 15 - 1$$

$$2x = 14$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

17.

$$x + 3x + 8 = 2x + 24$$

$$4x + 8 = 2x + 24$$

$$4x + 8 - 2x = 2x + 24 - 2x$$

$$2x + 8 = 24$$

$$2x + 8 - 8 = 24 - 8$$

$$2x = 16$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{16}{2}$$

$$x = 8$$

Svar: $x = 8$

18.

$$6x - 5 + x = 3x + 19$$

$$7x - 5 = 3x + 19$$

$$7x - 5 - 3x = 3x + 19 - 3x$$

$$4x - 5 = 19$$

$$4x - 5 + 5 = 19 + 5$$

$$4x = 24$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{24}{4}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

19.

$$12 + 5x - 4 = 3x + 20$$

$$5x + 8 = 3x + 20$$

$$5x + 8 - 3x = 3x + 20 - 3x$$

$$2x + 8 = 20$$

$$2x + 8 - 8 = 20 - 8$$

$$2x = 12$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

20.

$$2(x + 3) = x + 10$$

$$2x + 6 = x + 10$$

$$2x + 6 - x = x + 10 - x$$

$$x + 6 = 10$$

$$x + 6 - 6 = 10 - 6$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

21.

$$3(x - 2) = 2x + 1$$

$$3x - 6 = 2x + 1$$

$$3x - 6 - 2x = 2x + 1 - 2x$$

$$x - 6 = 1$$

$$x - 6 + 6 = 1 + 6$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

22.

$$4(2x + 1) = 5x + 13$$

$$8x + 4 = 5x + 13$$

$$8x + 4 - 5x = 5x + 13 - 5x$$

$$3x + 4 = 13$$

$$3x + 4 - 4 = 13 - 4$$

$$3x = 9$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$$

$$x = 3$$

Svar: $x = 3$

23.

$$5(x + 2) = 3x + 18$$

$$5x + 10 = 3x + 18$$

$$5x + 10 - 3x = 3x + 18 - 3x$$

$$2x + 10 = 18$$

$$2x + 10 - 10 = 18 - 10$$

$$2x = 8$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

24.

$$2(3x - 4) = 4x + 6$$

$$6x - 8 = 4x + 6$$

$$6x - 8 - 4x = 4x + 6 - 4x$$

$$2x - 8 = 6$$

$$2x - 8 + 8 = 6 + 8$$

$$2x = 14$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

25.

$$6x + 9 = 3(x + 5)$$

$$6x + 9 = 3x + 15$$

$$6x + 9 - 3x = 3x + 15 - 3x$$

$$3x + 9 = 15$$

$$3x + 9 - 9 = 15 - 9$$

$$3x = 6$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

Svar: $x = 2$

26.

$$4(x - 1) = 2(x + 3)$$

$$4x - 4 = 2x + 6$$

$$4x - 4 - 2x = 2x + 6 - 2x$$

$$2x - 4 = 6$$

$$2x - 4 + 4 = 6 + 4$$

$$2x = 10$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

27.

$$3(2x + 5) = 5(x + 4)$$

$$6x + 15 = 5x + 20$$

$$6x + 15 - 5x = 5x + 20 - 5x$$

$$x + 15 = 20$$

$$x + 15 - 15 = 20 - 15$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

28.

$$7x - 2 = 2(2x + 5)$$

$$7x - 2 = 4x + 10$$

$$7x - 2 - 4x = 4x + 10 - 4x$$

$$3x - 2 = 10$$

$$3x - 2 + 2 = 10 + 2$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

29.

$$3x + 5 = 3x + 8$$

$$3x + 5 - 3x = 3x + 8 - 3x$$

$$5 = 8$$

Variabeln försvann och kvar står en falsk likhet.

Inget värde på x gör att ekvationen stämmer.

Svar: Saknar lösning

30.

$$2(x + 4) = 2x + 8$$

$$2x + 8 = 2x + 8$$

$$2x + 8 - 2x = 2x + 8 - 2x$$

$$8 = 8$$

Variabeln försvann och kvar står en sann likhet.

Ekvationen stämmer för alla värden på x .

Svar: Oändligt många lösningar (alla tal)

31.

$$5x - 2 = 5x + 1$$

$$5x - 2 - 5x = 5x + 1 - 5x$$

$$-2 = 1$$

Variabeln försvann och kvar står en falsk likhet.

Inget värde på x gör att ekvationen stämmer.

Svar: Saknar lösning

32.

$$4x + 6 = 2(2x + 3)$$

$$4x + 6 = 4x + 6$$

$$4x + 6 - 4x = 4x + 6 - 4x$$

$$6 = 6$$

Variabeln försvann och kvar står en sann likhet.

Ekvationen stämmer för alla värden på x .

Svar: Oändligt många lösningar (alla tal)

33.

$$3x + 2 + x = 4x + 2$$

$$4x + 2 = 4x + 2$$

$$4x + 2 - 4x = 4x + 2 - 4x$$

$$2 = 2$$

Variabeln försvann och kvar står en sann likhet.

Ekvationen stämmer för alla värden på x .

Svar: Oändligt många lösningar (alla tal)

34.

$$6x - 1 = 3(2x + 1)$$

$$6x - 1 = 6x + 3$$

$$6x - 1 - 6x = 6x + 3 - 6x$$

$$-1 = 3$$

Variabeln försvann och kvar står en falsk likhet.

Inget värde på x gör att ekvationen stämmer.

Svar: Saknar lösning

35.

$$3(2x - 1) = 4(x + 3)$$

$$6x - 3 = 4x + 12$$

$$6x - 3 - 4x = 4x + 12 - 4x$$

$$2x - 3 = 12$$

$$2x - 3 + 3 = 12 + 3$$

$$2x = 15$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{15}{2}$$

$$x = \frac{15}{2}$$

Svar: $x = \frac{15}{2}$

36.

$$7 - 2x = 4x - 11$$

$$7 - 2x + 2x = 4x - 11 + 2x$$

$$7 = 6x - 11$$

$$7 + 11 = 6x - 11 + 11$$

$$18 = 6x$$

$$\frac{18}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

37.

$$5x - 3(x - 4) = 20$$

$$5x - 3x + 12 = 20$$

$$2x + 12 = 20$$

$$2x + 12 - 12 = 20 - 12$$

$$2x = 8$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

38.

$$2(x + 5) - 3 = 3(x - 1)$$

$$2x + 10 - 3 = 3x - 3$$

$$2x + 7 = 3x - 3$$

$$2x + 7 - 2x = 3x - 3 - 2x$$

$$7 = x - 3$$

$$7 + 3 = x - 3 + 3$$

$$10 = x$$

Svar: $x = 10$

39.

$$10 - 3x = 2 - x$$

$$10 - 3x + 3x = 2 - x + 3x$$

$$10 = 2x + 2$$

$$10 - 2 = 2x + 2 - 2$$

$$8 = 2x$$

$$\frac{8}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$4 = x$$

Svar: $x = 4$

40.

$$(x + 2)(x + 3) = x(x + 1) + 10$$

$$x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + x + 10$$

$$x^2 + 5x + 6 = x^2 + x + 10$$

$$x^2 + 5x + 6 - x^2 = x^2 + x + 10 - x^2$$

$$5x + 6 = x + 10$$

$$5x + 6 - x = x + 10 - x$$

$$4x + 6 = 10$$

$$4x + 6 - 6 = 10 - 6$$

$$4x = 4$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{4}{4}$$

$$x = 1$$

Svar: $x = 1$
